

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Парамонов Антон Иванович

кафедра ИСиТ ИИТ БГУИР

Для стандартизации и
унификации языка схем
алгоритмов принят
международный стандарт:

ISO 5807-85

ГОСТ 19.701-90.

Единая система программной документации.

Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

Условные обозначения и правила выполнения.

[HTTP://BELOTEST.BY/GOST/001.001.080.050/GOST-19.701-90/](http://beLOTES.T.BY/GOST/001.001.080.050/GOST-19.701-90/)

В графической записи алгоритма различают

- 1) **Символы данных**
(могут отображать тип носителя данных);
- 2) **Символы процессов**
(выполняемых над данными);
- 3) **Символы линий**,
указывающих потоки данных между процессами и носителями данных;
- 4) **Специальные символы**
(для удобства чтения схемы).

Символы данных

Основные символы данных



Данные.
Символ отображает данные, носитель которых не определен



Запоминаемые данные. Хранимые данные в виде, пригодном для обработки, носитель которых не определен

Символы процессов

Основные символы процесса



Процесс.
Обработка данных любого типа

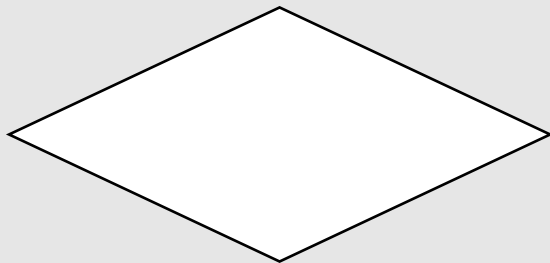
Специфические символы процесса



Предопределенный процесс.
Одна или несколько операций, определенные в другом месте (**подпрограмма**)

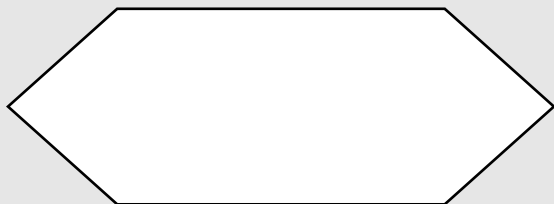


*Ручная операция.
Процесс, выполняемый человеком*

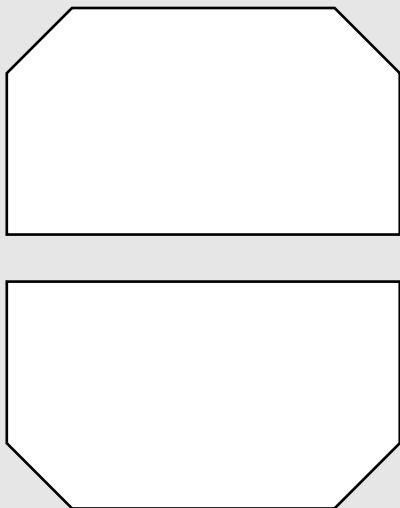


Решение.
Имеет один вход и ряд альтернативных выходов

Специфические символы процесса



Модификация. С целью воздействия на некоторую последующую функцию (установка переключателя, модификация индексного регистра или инициализация программы)



Граница цикла. Обе части имеют один идентификатор. Условия инициализации, приращения, завершения помещаются в соответствующей части

Основные символы управления



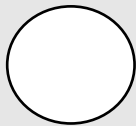
Линия.

Поток данных или управления.

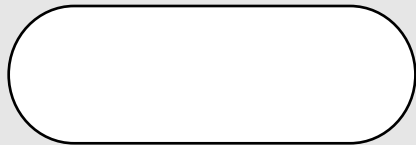
Могут добавляться стрелки

Специальные символы

Специальные символы



Соединитель.
Выход и вход из другой части схемы



Терминатор.
Вход и выход во внешнюю среду.

Примеры элементов блок-схемы

Название символа	Обозначение и пример заполнения	Пояснение
Процесс		Вычислительное действие или последовательность действий
Решение		Проверка условий
Модификация		Начало цикла
Предопределенный процесс		Вычисления по подпрограмме, стандартной подпрограмме
Ввод-вывод		Ввод-вывод в общем виде
Пуск-останов		Начало, конец алгоритма, вход и выход в подпрограмму
Документ		Вывод результатов на печать